Lineární algebrou za barevnější podzim VI:
skládání lineárních zobrazení, transformace souřadnic

Lineární prostor lineárních zobrazení *Z přednášky **4A** víme, že pro libovolné dva lineární prostory L_1, L_2 nad stejným tělesem je množina $\mathrm{Lin}(L_1, L_2)$ lineárním prostorem (jde o množinu všech matic správných rozměrů (jakých?) nad tím samým tělesem s operacemi sčítání matic a jejich násobení skalárem). **Příklad 7.1.2** na straně 92 sbírky doc. Velebila pak nabízí hezkou bázi tohoto prostoru (**Příklad 7.3.1** taktéž pak také ilustruje chování tohoto typu prostorů).*

1. Ukažte, že množina $D = (\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix})$ je bází reálného prostoru $\mathrm{Lin}(\mathbb{R}, \mathbb{R}^2)$. (Že je lineárně nezávislá, to vidíme i se zavřenýma očima. Důležité je rozmyslet si, že jde opravdu o generující množinu prostoru $\mathrm{Lin}(\mathbb{R}, \mathbb{R}^2)$.)

Pokud si člověk rozmyslí předchozí bod, snadno uvidí, že množina $T = (\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix})$ *je bází prostoru* $\mathrm{Lin}(\mathbb{R}, \mathbb{R}^3)$.

2. Definujme lineární zobrazení $\mathbf{f} : \mathrm{Lin}(\mathbb{R}, \mathbb{R}^2) \to \mathrm{Lin}(\mathbb{R}, \mathbb{R}^3)$ zadáním na bázi D takto

$$\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}.$$

Určete matici zobrazení $\mathbf{f}$ vůči bázím D a T. $[\,[f]_D^T = \begin{pmatrix}0&0\\1&0\\0&1\end{pmatrix}\,]$

3. Uvažujme zobrazení $\mathbf{g}$ mezi reálnými prostory $\mathbb{R}^{\leq 2}[x]$ a $\mathbb{R}^2$:

$$x^2 \mapsto \begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, x \mapsto \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}, 1 \mapsto \begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}, 2x^2+3x \mapsto \begin{pmatrix}5\\3\end{pmatrix}.$$

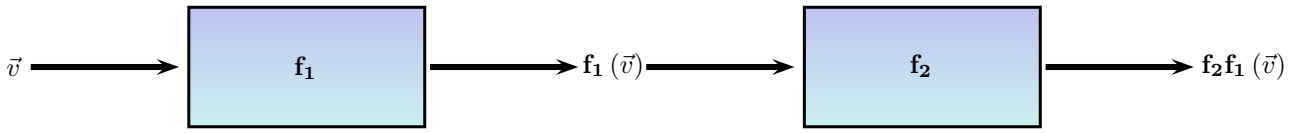
Zkontrolujte, že takto splňuje podmínku linearity a určete jeho matici vzhledem k bázím $P = (x^2, x, 1)$ a $K_2 = (\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix})$. $[[\mathbf{g}]_P^{K_2} = \begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\end{pmatrix}\,]$

4. Určete jádra, obrazy, defekty a hodnosti zobrazení $\mathbf{f}$ a $\mathbf{g}$. $[\ker \mathbf{f} = \vec{o}, \mathrm{def}\,\mathbf{f} = 0, \mathrm{im}\mathbf{f} = \mathrm{span}(\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}), \mathrm{rank}\,\mathbf{f} = 2;\ \ker \mathbf{g} = \mathrm{span}(1), \mathrm{def}\,\mathbf{g} = 1, \mathrm{im}\,\mathbf{g} = \mathbb{R}^2, \mathrm{rank}\,\mathbf{g} = 2\ ]$

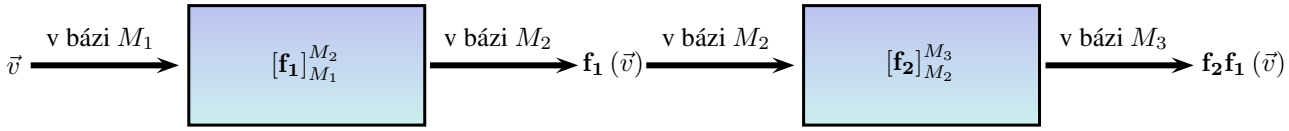
*Důležitým faktem (**Poznámka** na str. **13** prezentace k přednášce **5A**) je, že všechny prostory stejné dimenze nad daným tělesem (v našem případě $\mathbb{R}$) jsou izomorfní, tedy z hlediska lineární algebry stejné. Dále tedy budeme matice $\mathbf{f}$ a $\mathbf{g}$ z cvičení 2. a 3. považovat za matice zobrazení $\mathbf{f} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, resp. $\mathbf{g} : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^q$ vzhledem ke kanonickým bázím.*

5. Určete čísla n, m, p, q z předchozího odstavce. $[n = 2, m = 3, p = 3, q = 2]$

Zobrazení mezi jednotlivými lineárními prostory můžeme samozřejmě skládat (pokud má toto skládání smysl), v představě „krabiček“ je tedy můžeme řadit za sebe:



Přičemž je především potřeba, aby $\mathbf{f_1}$ vedlo do stejného prostoru, ze kterého $\mathbf{f_2}$ vychází. Dále víme, že skládání zobrazení odpovídá násobení matic: matice jsou ale typicky zadané vůči nějakým bázím, proto je potřeba, aby si „výstupní báze“ z $\mathbf{f_1}$ a „vstupní báze“ do $\mathbf{f_2}$ odpovídaly. Obrázkově:



6. V případě zobrazení $\mathbf{f}$ a $\mathbf{g}$ je možné tato zobrazení složit v obou pořadích a dostat tak dvě různá zobrazení: $\mathbf{fg} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ a $\mathbf{gf} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$. Určete matice těchto zobrazení vůči kanonickým bázím.

$$[[\mathbf{fg}]_{K_3} = \begin{pmatrix}0&0\\1&0\\0&1\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0&0&0\\1&1&0\\0&1&0\end{pmatrix}, [\mathbf{gf}]_{K_2} = \begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix}0&0\\1&0\\0&1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&0\\1&0\end{pmatrix}]$$

7. Určete obraz vektoru (vůči příslušné kanonické bázi), který má vůči kanonické bázi prostoru $\mathbb{R}^2$ souřadnice $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, při zobrazení

   (a) $\mathbf{f}$ $[\begin{pmatrix}0\\1\\1\end{pmatrix}]$

   (b) $\mathbf{gf}$ $[\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}]$

   (c) $\mathbf{gfgf}$ $[\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$; nebylo potřeba počítat$]$

*(**Definice** a **Tvrzení** z přednášky **5A**) Zobrazení mezi konečnědimensionálními prostory $\mathbb{F} : L_1 \to L_2$ je*

- ***monomorfismus**, pokud platí $def(\mathbf{F}) = 0$, což je ekvivalentní $\ker(\mathbf{F}) = \vec{o}$*
- ***epimorfismus**, pokud je $Im(F) = L_2$, což je ekvivalentní $\dim(Im(\mathbf{F})) = \dim(L_2)$*
- ***izomorfismus**, pokud je monomorfismem a epimorfismem zároveň.*

8. Určete u každého ze zobrazení $\mathbf{f}, \mathbf{g}, \mathbf{fg}, \mathbf{gf}$, zda se jedná o mono-/epi-/izomorfismus.

   [**f** je pouze mono, **g** je pouze epi; **fg** není (bez počítání; proč?) ani jedno; **gf** není ani jedno (tady je potřeba počítat)]

9. U následujících reálných matic, které uvažujeme jako lineární zobrazení z $\mathbb{R}^{\text{počet sloupců}}$ do $\mathbb{R}^{\text{počet řádků}}$, vždy určete, zda pro nějaké hodnoty na místech vyznačených $\bullet$ může jít o mono-/epi-/izomorfismus. Pokud ano, nějaké odpovídající hodnoty najděte.

   Také určete, které z typů zobrazení daná matice rozhodně být nemůže.

   (Hodně může pomoci **Tvrzení** z přednášky **5A**, **slide 7**.)

   (a) $\mathbf{a} = \begin{pmatrix}\bullet&\bullet&\bullet&\bullet\\\bullet&\bullet&\bullet&\bullet\end{pmatrix}$ [nemůže být mono; může být epi: $\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\end{pmatrix}$]

   (b) $\mathbf{b} = \begin{pmatrix}\bullet&\bullet\\\bullet&\bullet\\\bullet&\bullet\end{pmatrix}$ [nemůže být epi; může být mono: $\begin{pmatrix}1&0\\0&0\\0&1\end{pmatrix}$]

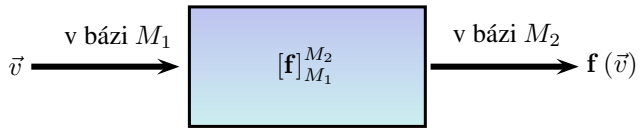
   (c) $\mathbf{c} = \begin{pmatrix}0&1\\\bullet&\bullet\end{pmatrix}$ [může být buď izo, nebo ani jedno: $\begin{pmatrix}0&1\\0&cokoli\end{pmatrix}$]

   (d) $\mathbf{d} = \begin{pmatrix}1&\bullet\\2&\bullet\end{pmatrix}$ [může být buď izo: $\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix}$, nebo ani jedno: $\begin{pmatrix}1&t\\2&2t\end{pmatrix}$]

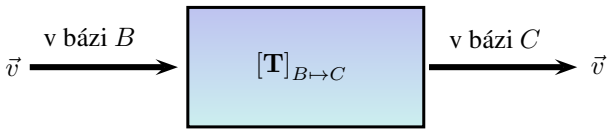
   (e) $\mathbf{e} = \begin{pmatrix}1&2&1\\1&2&\bullet\end{pmatrix}$ [nemůže být mono; může být epi $\begin{pmatrix}1&2&1\\1&2&ne\,1\end{pmatrix}$]

   (f) $\mathbf{e} = \begin{pmatrix}1&2\\2&\bullet\\3&6\\4&8\\5&10\end{pmatrix}$ [nemůže být epi; může být mono: $\begin{pmatrix}1&2\\2&ne\,4\\3&6\\4&8\\5&10\end{pmatrix}$]

Matice transformace souřadnic *Již víme, že když počítáme s maticí nějakého lineárního zobrazení, je důležité vědět, v jakých bázích daná matice funguje - do „krabičky“ lze vkládat jen ve správné bázi:*



Co když ale mám vektor, jehož obraz chci spočítat, zadaný v jiné bázi, případně chci obraz znát v jiné bázi? Nezbývá než souřadnice přepočítat do správné báze (viz předchozí úkol). Podle přednášky ***3B, slide 7*** *je ale výpočet souřadnic lineární zobrazení, tedy musí mít svou matici (****matici transformace souřadnic****). Tu zkonstruuji běžným způsobem (první sloupec matice je obraz /=souřadnice v nové bázi/ prvního vektoru původní báze atd.).*

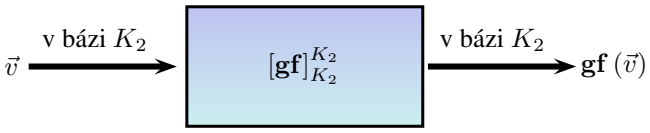


10. Uvažujme uspořádanou bázi $B = (\begin{pmatrix}2\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix})$ prostoru $\mathbb{R}^2$. Určete matici transformace souřadnic z K_2 do B (tj. $T_{K_2\mapsto B}$). $[T_{K_2\mapsto B} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 0 & 1\end{pmatrix}]$

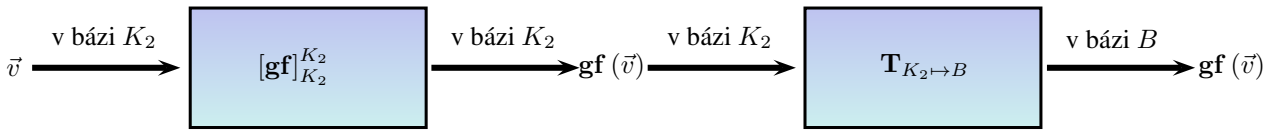
11. Určete pomocí matice z předchozího cvičení $\mathrm{coord}_B(\vec{v})$ pro vektor $\vec{v}$, který má vůči K_2 souřadnice $\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$.

    $[\mathrm{coord}_B(\vec{v}) = T_{K_2\mapsto B}\cdot\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{5}{2}\\-2\end{pmatrix}]$

V příkladu 6 jsme našli matici zobrazení **gf** *vůči kanonické bázi, tj. funguje takto:*



Co když ale například chceme výsledek znát v bázi B? Stačí jen za krabičku (= zobrazení, matici) přidat krabičku, která přepočítává souřadnice:



12. Určete matice zobrazení **gf** vůči

    (a) bázím K_2 a B (tedy vkládám v K_2 a výsledek dostávám v B) $[[\mathbf{gf}]_{K_2}^{B} = \begin{pmatrix}\frac{1}{2} & -\frac{1}{2}\\ 0 & 1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}]$

    (b) bázi B (tedy vkládám v B a výsledek dostávám v B)

    $[[\mathbf{gf}]_{B}^{B} = \begin{pmatrix}0 & 0\\ 1 & 0\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}]$

13. Určete vůči bázi B souřadnice obrazu vektoru $\vec{v}$ při zobrazení **gf**, má-li vektor $\vec{v}$ v bázi B souřadnice $\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$.

    (Porovnejte s příkladem 7.) $[\mathrm{coord}_B(\mathbf{gf}(\vec{v})) = \begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}]$

A jeden důkazeček na konec:

14. Dokažte bez použití pojmů *dimenze* nebo *rank*, že lineární zobrazení $\ell : L_1 \to L_2$, kde L_1 je konečné dimenze, je epimorfismus právě tehdy, pokud obrazem generující množiny v L_1 je generující množina v L_2.

